ЗАДАЧА 3.

1-2. Шесть частиц взаимодействуют друг с другом по закону Морзе

$$U = \sum var \cdot \left(1 - e^{-3(r-1)}\right)^2$$

Сумма берется по всем 15 парам атомов, *r* – расстояние между атомами в паре, *var* – номер варианта. Определить минимальную энергию, необходимую для перевода системы из октаэдра с ребром 1 в правильную треугольную призму с ребром 1.

2-5. Шесть частиц взаимодействуют друг с другом по закону Леннарда-Джонса

$$U = \sum var \cdot \left(\frac{1}{r^{12}} - \frac{2}{r^6}\right)$$

Сумма берется по всем 15 парам атомов, *r* – расстояние между атомами в паре, *var* – номер варианта. Определить минимальную энергию, необходимую для перевода системы из октаэдра с ребром 1 в правильную треугольную призму с ребром 1.

6-8. Шесть частиц взаимодействуют друг с другом по закону Морзе

$$U = \sum var \cdot \left(1 - e^{3(r-1)}\right)^2$$

Сумма берется по всем 15 парам атомов, *r* – расстояние между атомами в паре, *var* – номер варианта. Определить минимальную энергию, необходимую для разрушения октаэдра с ребром 1.

9-10. Шесть частиц взаимодействуют друг с другом по закону Леннарда-Джонса

$$U = \sum var \cdot \left(\frac{1}{r^{12}} - \frac{2}{r^6}\right)$$

Сумма берется по всем 15 парам атомов, *r* – расстояние между атомами в паре, *var* – номер варианта. Определить минимальную энергию, необходимую для разрушения октаэдра с ребром 1.